

- 1) Der Begriff Hyperaldosteronismus beschreibt einen Überschuss am Hormon Aldosteron, während ein Hypoaldosteronismus die zugehörige Unterproduktion beschreibt. Aldosteron hemmt die Renin-Ausschüttung der Nieren, umgekehrt inhibiert Renin die Produktion von Aldosteron. Beide erwähnten Krankheiten können in primär und sekundär unterschieden werden. Primär meint, dass die Nebennierenrinde direkt zu viel oder zu wenig Aldosteron produziert. Demnach beschreibt sekundär, dass die Nebennierenrinde von etwas anderem beeinflusst wird, welches die Aldosteron-Produktion anregt oder hemmt.

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- (A) Bei Patienten mit einem sekundären Hyperaldosteronismus werden erhöhte Werte von Renin und Aldosteron gemessen.
- (B) Zu viel Renin-Ausschüttung kann zu einem primären Hypoaldosteronismus führen.
- (C) Bei einem sekundären Hypoaldosteronismus beeinflusst Renin aus der Nebennierenrinde die Aldosteron-Produktion.
- (D) Aldosteron kann in grossen Mengen die Renin-Ausschüttung anregen.
- (E) Wenn zu viel Renin produziert wird, kann die Patientin einen primären Hyperaldosteronismus entwickeln.

- 2) Im Immunsystem spielen Antikörper eine grosse Rolle, da sie an Antigene binden, wobei jeder Antikörper nur zu genau einem Antigen passt. Antikörper werden so produziert, dass wir ein riesiges Repertoire von verschiedenen Antigenen erkennen können. Dafür werden verschiedene Gensegmente rekombinant verbunden, so dass jede Kombination einem Antikörper seine Spezifität verleiht. Die Segmente V, D, J und C kommen dafür auf der DNA vor, werden spezifisch zusammengefügt und ergeben so einen einzigartigen Antikörper.

Welche der folgenden Aussagen ist / sind aus dem Text ableitbar?

- I. Ohne Antikörper würde unser Immunsystem seine Funktion komplett verlieren.
 - II. Bei der Antigen-Produktion werden jeweils Segmente der DNA neu zusammengefügt.
 - III. Ein Antikörper, welche aus mehreren Segmenten von V, D, J und C besteht, kann auch mehr Antigene erkennen.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussagen I und II lassen sich ableiten.
 - (D) Nur Aussagen II und III lassen sich ableiten.
 - (E) Keine Aussage lässt sich ableiten.

- 3) Im Körper ist es wichtig, dass verschiedene Zellen miteinander kommunizieren können. Sie tun dies durch Signalübertragung mittels Botenstoffen, welche an Rezeptoren an der Zelloberfläche binden und kann in Kategorien eingeteilt werden. Bei der parakrinen Signalübertragung produziert eine Zelle ein kurzlebiges Signalmolekül, welches auf andere Zellen in der unmittelbaren Umgebung wirkt. Wirkt der Botenstoff auf die gleiche Zelle, welche das Molekül auch ausschüttet, nennt man den Prozess autokrin. Einige Signalmoleküle werden auch ins Blut gelassen und durch die Blutbahn zu den Zielzellen transportiert, was als endokrine Signalübertragung bezeichnet wird.

Welche der folgenden Antworten lässt sich **nicht** aus diesen Informationen herleiten?

- (A) Hormone werden über den Blutstrom zu Zellen mit dem entsprechenden Rezeptor transportiert und sind somit endokrine Signalmoleküle.
- (B) Ein parakriner Botenstoff kann auch lange nach seiner Produktion noch im Körper nachgewiesen werden.
- (C) Autokrine Signalübertragung wirkt dann, wenn sich eine Zelle selbst beeinflussen will.
- (D) Ohne Blut kann keine endokrine Signalübertragung stattfinden, weil der Botenstoff nicht transportiert werden kann.
- (E) Zellen, welche Botenstoffe für parakrine Signalübertragung herstellen, sind von anderen Zellen umgeben, welche die Zielzellen des Signalweges darstellen.

- 4) Bei einer plötzlich auftretenden Gesichtslähmung kann eine Facialis-Parese die Ursache sein. Namensgebend ist der siebte Hirnnerv, Nervus facialis genannt, welche unsere mimischen Gesichtsmuskeln innerviert, wobei der rechte Nerv die rechte Mimik steuert und der linke Nerv die linke Hälfte. Ist der Facialis-Nerv gelähmt, können sich die entsprechenden Muskeln nicht mehr zusammenziehen. Die Muskel unterhalb der Augen werden jeweils von der anderen Gehirnhälfte über den entsprechenden Nerven angesteuert. Die Muskeln oberhalb der Augen werden von beiden Facialis-Nerven jeweils angesteuert. Mit einfachen klinischen Tests kann so herausgefunden werden, ob der siebte Hirnnerv selbst lädiert ist, oder die Ursache im Gehirn liegt.

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

- (A) Ist die Bahn des rechten Facialis-Nerv im Gehirn beschädigt, kann der Patient seine Stirn nicht mehr runzeln.
- (B) Bei einer Lähmung des linken Nervus Facialis kann die Patientin ihre Backen auf beiden Seiten gleich gut bewegen.
- (C) Wenn die Patientin nur ihr rechtes Auge zusammenkneifen will, kann sie das nur, wenn der linke Nervus facialis nicht mehr funktioniert.
- (D) Tritt eine Facialis-Parese auf, hat der Patient keine normale Mimik mehr und das Problem ist zentral – also im Gehirn – gelegen.
- (E) Auch wenn der rechte Facialis-Nerv beschädigt ist, kann die Patientin ihre Augenbrauen noch normal hochziehen.

- 5) Das Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) ist eine schwere Hautreaktion, die meist durch Medikamente ausgelöst wird. Zu den Symptomen gehören schmerzhaften Blasen, Erosionen und Schleimhautbeteiligung, wobei weniger als 10% der Körperoberfläche betroffen sind. Eine schwerere Form davon ist die toxische epidermale Nekrolyse (TEN), bei der sich mehr als 30% der Haut ablösen. Diese Erkrankung ist lebensbedrohlich und erfordert eine intensivmedizinische Behandlung. Das staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS) hingegen wird durch Staphylokokken-Toxine verursacht und tritt vor allem bei Säuglingen und immungeschwächten Patienten auf. Es führt zu grossflächigen, schmerzhaften Hautablösungen, wobei nicht immer die Schleimhaut beteiligt ist.

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

- (A) SJS betrifft typischerweise mehr als 30% der Körperoberfläche.
- (B) TEN ist eine Unterform von SJS.
- (C) SJS und SSSS unterscheiden sich darin, dass bei SJS immer die Schleimhaut betroffen ist.
- (D) TEN wird v.a. durch bakterielle Infektionen wie z.B. durch Staphylokokken verursacht.
- (E) SJS ist das lebensbedrohlichste von diesen drei dermatologischen Erkrankungen.

- 6) Die Meningitis ist eine Entzündung der Hirnhäute, die meist durch Viren oder Bakterien verursacht wird. Typische Symptome sind starke Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Fieber, Lichtempfindlichkeit und Übelkeit. Bakterielle Meningitis ist ein medizinischer Notfall, da sie unbehandelt schnell zu schweren Komplikationen führen kann. Die Enzephalitis ist eine Entzündung des Gehirngewebes, oft viral bedingt. Im Gegensatz zur Meningitis treten hier neurologische Symptome wie Verwirrtheit, Krampfanfälle, Sprachstörungen oder Bewusstseinsveränderungen auf.

Welche der folgenden Aussagen ist **falsch**?

- I. Meningitis führt typischerweise zu Krampfanfällen und Bewusstseinsstörungen, während Enzephalitis meist nur mit Kopfschmerzen und Fieber einhergeht.
 - II. Bakterielle Meningitis ist in der Regel schwerwiegender als virale Meningitis und erfordert eine sofortige antibiotische Behandlung.
 - III. Eine Enzephalitis betrifft das Gehirngewebe direkt, während bei einer Meningitis primär die Hirnhäute betroffen sind.
- (A) Aussagen I und II lassen sich **nicht** ableiten.
 - (B) Aussagen I und III lassen sich **nicht** ableiten.
 - (C) Aussagen II und III lassen sich **nicht** ableiten.
 - (D) **Keine** Aussage lässt sich ableiten.
 - (E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

- 7) Schock bezeichnet einen lebensbedrohlichen Zustand, bei dem der Körper nicht mehr ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt wird. Es gibt verschiedene Schockformen, die jeweils unterschiedliche Ursachen haben. Der kardiogene Schock tritt auf, wenn das Herz nicht genug Blut pumpen kann, zum Beispiel bei einem Herzinfarkt oder Herzversagen. Der hypovolämische Schock entsteht durch einen starken Blut- oder Flüssigkeitsverlust, etwa bei schweren Blutungen oder Dehydrierung. Beim septischen Schock, der durch eine schwere Infektion (Sepsis) verursacht wird, kommt es zu einer weitreichenden Entzündungsreaktion, die eine Gefäßweitstellung und Kreislaufversagen zur Folge hat. Der anaphylaktische Schock ist eine schwere allergische Reaktion, die zu einer plötzlichen Gefäßerweiterung und Kreislaufversagen führt. Schließlich gibt es den neurogenen Schock, der durch eine Schädigung des Nervensystems, häufig nach schweren Rückenmarksverletzungen, verursacht wird und zu einer fehlenden Gefäßverengung führt. Alle Schockarten erfordern eine schnelle und gezielte medizinische Behandlung, da sie ohne Intervention zu Organversagen und zum Tod führen können.

Welche Aussage ist **nicht** aus den gegebenen Informationen ableitbar?

- (A) Kardiogener Schock tritt auf, wenn das Herz nicht genug Blut pumpen kann.
- (B) Hypovolämischer Schock wird durch einen starken Blut- oder Flüssigkeitsverlust verursacht.
- (C) Septischer Schock führt zu einer Gefäßweitstellung und Kreislaufversagen.
- (D) Neurogener Schock kann durch eine Schädigung des Nervensystems entstehen.
- (E) Ein anaphylaktischer Schock wird durch eine schwere Infektion hervorgerufen.

- 8) Der Circulus arteriosus Willisii ist ein arterieller Gefässring an der Hirnbasis, der die Blutversorgung des Gehirns sichert. Er besteht aus der Arteria cerebri anterior, die aus der Arteria carotis interna entspringt und über die Arteria communicans anterior mit der gegenüberliegenden Arteria cerebri anterior verbunden ist. Die Arteria carotis interna gibt zudem die Arteria cerebri media ab die seitlich in Richtung der Grosshirnhemisphären verläuft nach hinten erfolgt die Verbindung zur Arteria basilaris über die Arteriae communicantes posteriores. Die Arteria basilaris selbst entsteht aus der Vereinigung der beiden Arteriae vertebrales und gibt die Arteriae cerebri posteriores ab die wiederum die hinteren Hirnareale versorgen durch diese Verbindungen gewährleistet der Circulus Willisii eine Umgehungskreislaufmöglichkeit bei Gefässverschlüssen des Gehirns.

Welche Aussage stimmt?

- (A) Der Circulus arteriosus Willisii besteht ausschliesslich aus der Arteria carotis interna und der Arteria cerebri media.
- (B) Die Arteria cerebri posterior entspringt direkt aus der Arteria carotis interna.
- (C) Die Arteria basilaris entsteht aus der Fusion der beiden Arteriae carotides internae.
- (D) Die Arteria communicans anterior verbindet die beiden Arteriae cerebri anteriores.
- (E) Der Circulus Willisii verhindert jegliche Durchblutungsstörungen im Gehirn vollständig.

- 9) Der Atherosklerose liegt eine Dysfunktion des Endothels, Ablagerungen von Cholesterin in den Gefäßwänden und chronische Entzündungsreaktionen zugrunde. Die Atherosklerose führt zu einer Vielzahl von kardiovaskulären Problemen. Durch eine endotheliale Dysfunktion gelangt LDL (Low-Density-Lipoprotein) in die Intima, wo es zu oxidativen Vorgängen und Entzündungsreaktionen kommt. Monozyten phagozytieren das oxidierte LDL über Scavenger-Rezeptoren, was zu Schaumzellbildung führt. Es bildet sich ein Fibroatherom. T-Lymphozyten wandern ein und Zytokine und Wachstumsfaktoren werden freigesetzt. Durch die Migration und Proliferation glatter Muskelzellen kommt es zur Matrixbildung und es entsteht eine fibröse Deckplatte. Im Rahmen einer fortgeschrittenen Atherosklerose kann es aufgrund von Infekten und Entzündungen zur Matrix-Degeneration kommen, was Plaque-Rupturen (Aufreissen der Deckplatte) und Thrombenbildung zur Folge haben kann. Gelangt ein Thrombus ins Gehirn oder Herz, kann dies zu lebensbedrohlichen Situationen führen.

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

- (A) Der Arteriosklerose liegt u.a. eine Dysfunktion des Endothels zugrunde.
- (B) Durch eine endotheliale Dysfunktion gelangt HDL in die Intima, wo dieses oxidiert wird.
- (C) Die fibröse Deckplatte ist ein Schutzfaktor für schwerwiegendere Komplikationen.
- (D) Entzündungsprozesse spielen nur bei einer fortgeschrittenen Atherosklerose eine Rolle.
- (E) Quergestreifte Muskelzellen sind an der Bildung der fibrösen Deckplatte beteiligt.

- 10) Fettsäuren werden im Matrixraum der Mitochondrien im Rahmen der β -Oxidation zu Acetyl-CoA abgebaut. Das Acetyl-CoA aus der Beta-Oxidation geht dann anschliessend in den Citratzyklus ein. FADH₂ und NADH + H⁺, die während der Oxidation entstehen, werden in der Atmungskette für die Synthese von ATP verwendet. Bevor eine Fettsäure abgebaut werden kann, muss sie jedoch mit Coenzym A aktiviert werden, was durch die Thiokinase katalysiert wird. Es entsteht Acyl-CoA. Die aktivierte Fettsäure wird über das Carnitin-Acyltransferase-System in die Matrix transportiert. Dabei wird der Acyl-Rest des Acyl-CoA durch die Carnitin-Transferase I auf Carnitin übertragen. Dadurch entsteht Acylcarnitin, welches im Austausch mit freiem Carnitin durch einen Carrier in das Mitochondrium transportiert wird. Durch die Carnitin-Transferase II wird der Acyl-Rest wieder auf das freie Coenzym A übertragen. Schlussendlich entsteht also wieder Acyl-CoA. Die Oxidation der Fettsäure läuft in vier Reaktionsschritten ab, die jeweils so oft wiederholt werden, bis die gesamte Fettsäure oxidiert ist, und in der Freisetzung eines Acetyl-CoA resultiert. Als erstes wird Acyl-CoA durch die Acyl-CoA-Dehydrogenase mit FAD oxidiert. Es entstehen reduziertes FADH₂ und alpha-beta-ungesättigtes trans-Enoyl-CoA. Mit Hilfe der Enoyl-CoA-Hydratase wird die Doppelbindung im zweiten Schritt hydratisiert, was in L-3-Hydroxyacyl-CoA resultiert. Als dritter Schritt wird eine Hydroxylgruppe am C3-Atom durch die L-3-Hydroxyacyl-CoA-Dehydrogenase zu einer Ketogruppe oxidiert und es entsteht 3-Ketoacyl-CoA. Der letzte Schritt besteht in einer thiolytischen Verkürzung um zwei C-Atome durch ein zusätzliches Coenzym A. Katalysiert wird diese Reaktion durch die β -Ketothiolase. Es entstehen Acetyl-CoA und ein Acyl-CoA, das um zwei C-Atome verkürzt ist und dann in einem neuen Zyklus weiter oxidiert wird.

Welcher der folgenden Aussagen ist aus dem Text ableitbar?

- (A) Acyl-CoA aus der Beta-Oxidation wird anschliessend in den Citratzyklus eingespeist.
- (B) Die aktivierte Fettsäure wird über das Carnitin-Acyltransferase-System aus der Matrix der Mitochondrien transportiert.
- (C) Das Substrat ist vor und nach Durchlauf des Carnitin-Acyltransferase-Systems dasselbe.
- (D) Als erstes wird Acetyl-CoA durch die Acetyl-CoA-Dehydrogenase mit FAD oxidiert, was in der Entstehung von FADH₂ und alpha-beta-ungesättigtes trans-Enoyl-CoA resultiert.
- (E) Die vier verschiedenen Phasen der Beta Oxidation finden pro Fettsäure einmal statt.

- 11) Als Herpesviren wird eine Familie von DNA-Viren bezeichnet, die mehr als 130 Arten umfasst. Die unterschiedlichen Subtypen weisen zwar enge strukturelle Gemeinsamkeiten auf, rufen aber sehr unterschiedliche klinische Symptome hervor. Acht Arten von Herpesviren infizieren den Menschen. HSV-1 und HSV -2 können eine orale oder genitale Infektion hervorrufen. HSV-3 ist der Auslöser für Windpocken, HSV-4 für infektiöse Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber) und HSV-5 für die Zytomegalovirus-Mononukleose. HSV-6 und 7 können Roseola infantum auslösen und HSV-8 ist mit dem Kaposi-Sarkom assoziiert. Die Virushülle weist jeweils bestimmte Glykoproteine auf, welche an die Membran Rezeptoren der Wirtszellen binden, was die Internalisation des Virions zur Folge hat. Das Kapsid wird im Zytoplasma aufgelöst und die dadurch freigesetzte DNA gelangt in den Zellkern, wo sich alle Herpesviren vermehren. Im Zellkern wird die virale DNA repliziert und in mRNA umgeschrieben, was zur Produktion neuer Viren durch die Protein Maschinerie der Zelle führt. Wenn sich die neuen Viruspartikel in den infizierten Zellen rasch vermehren und die Zelle unter Einwirkung lytischer Virus-Enzyme aufgelöst wird, was zur Freisetzung der Viren führt, spricht man von einer symptomatischen Infektion. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Virus Gene produziert werden, die man als Latency-Associated Transcript bezeichnet. Diese führen zu einer latenten, symptomfreien Infektion. Das Virus kann nahezu unbegrenzt in der Zelle persistieren. Die Reaktivierung einer latenten Infektion ist beispielsweise für den Herpes zoster verantwortlich, der erst Jahrzehnte nach einer HSV-3-Primärinfektion ausbrechen kann.

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- I. Im Rahmen einer Reaktivierung des Windpocken verursachenden Herpesvirus kann Herpes zoster resultieren.
 - II. Die unterschiedlichen Subtypen der Herpesviren weisen strukturell keine engen strukturellen Gemeinsamkeiten auf.
 - III. Bestimmte Glykoproteine auf der Zelloberfläche der Wirtszellen, welche mit den Membranrezeptoren interagieren, sind essentiell für das Virus, um in die Zelle einzudringen.
- (A) Alle Aussagen sind korrekt.
 - (B) Nur Aussage I ist korrekt.
 - (C) Aussage I und III sind korrekt.
 - (D) Aussage III und II sind korrekt.
 - (E) Nur Aussage III ist korrekt.

- 12)** Der Trigeminus-Nerv ist der fünfte Hirnnerv und verzweigt sich mehrfach im Gesichtsbereich. Zuerst tritt er sich in seine Hauptstämme: die Nerven ophthalmicus, maxillaris und mandibularis. Ersterer teilt sich erneut durch drei und gibt die Nerven frontalis, lacrimalis und nasociliaris ab. Der Frontalis-Nerv verzweigt sich in einen Nervus supratrochlearis und einen Nervus supraorbitalis, welcher sich wiederum in einen Ramus lateralis und einen Ramus medialis spaltet. Der Nervus nasociliaris gibt die Nerven ethmoidalis posterior, ethmoidalis anterior, ciliares longi und infratrochlearis ab. Beim Maxillaris-Stamm endet sein erster Ast, der Nervus Infraorbitalis, im Nerv alveolares superiores, während der zweite Ast, Nervus zygomaticus, sich dreiteilt: Ramus communicans, Ramus zygomaticofacialis und Ramus zygomaticotemporalis entstehen. Vom letzten Trigeminus-Hauptstamm gehen früh viele Nerven ab, welche Kaumuskeln innervieren. Zurück bleiben der Nervus lingualis, welcher sich nicht mehr spaltet, und der Nervus alveolaris inferior. Dieser spaltet sich in einen Mylohyoideus-Nerv und einen Nerv, welcher in den zwei Ästen alveolares inferiores und mentalis endet.

Welche der folgenden Aussagen stimmt?

- (A) Der Nervus ethmoidalis anterior stammt ursprünglich aus dem Nervus ophthalmicus.
- (B) Einige Teile des Trigeminus-Nervs spalten sich auch im Brustbereich, weil er so viele Äste hat.
- (C) Nervus mandibularis teilt sich zuerst nur in den Nervus lingualis und Nervus alveolaris inferior.
- (D) Wenn ich den Nervus frontalis durchschneide, ist unter anderem auch der Nervus infratrochlearis vom Trigeminus-Stamm abgetrennt.
- (E) Der Nervus alveolaris inferior zieht aus dem mittleren Trigeminus-Hauptstamm hervor.

- 13)** Die Osteogenese, also die Entwicklung individueller Knochen beginnt mit einer sogenannten Mesenchymverdichtung. Für die weitere Entwicklung zum Knochen sind zwei Wege möglich: Desmale Osteogenese und Chondrale Osteogenese. Bei Ersterem differenzieren die Mesenchymzellen direkt zu Zellen, die für die Herstellung des Knochengewebes verantwortlich sind, den Osteoblasten. Diese differenzieren später zu Knochenzellen, Osteozyten. Bei der chondralen Ossifikation differenzieren die Mesenchymzellen erst zu Chondroblasten, das sind teilungsfähige Vorläuferzellen der Knorpelzellen. Sie bilden erst ein Modell des Knochens aus hyalinem Knorpel, welcher nach und nach zum Knochen umgebaut wird. Die chondrale Ossifikation wird weiter in perichondrale und endochondrale Ossifikation unterteilt. Die perichondrale Ossifikation findet um das Knorpelmodell herum statt, die endochondrale Ossifikation findet im Inneren des Knorpelmodells statt. Mesenchymzellen sind multipotente Stammzellen, die unter anderem zu sämtlichen Zellen der Binde- und Stützgewebe, Muskeln und des blutbildenden Systems differenzieren können.

Welcher der folgenden Aussagen ist aus dem Text herleitbar?

- (A) Die Epiphysen, also die beiden Knochenenden werden während der endochondralen Ossifikation zu Knochen umgebaut.
- (B) Aus einer Mesenchymzelle könnte auch eine Zelle des Rückenmarks werden.
- (C) Bei der desmalen Ossifikation werden Mesenchymzellen direkt zu Knochenzellen differenziert.
- (D) Die Kniescheibe besteht bei Kindern zunächst aus hyalinem Knorpel und wird mit der Zeit zu Knochen umgebaut. Es handelt sich hierbei um eine chondrale Ossifikation.
- (E) Osteoklasten sind Vorläuferzellen von Knochenzellen.

- 14) Aminosäuren, die wir durch unsere Nahrung aufnehmen, können unter anderem in den Primärstoffwechsel eingespeist werden, um Energie zu gewinnen. Dabei unterscheidet man zwischen glucogenen, ketogenen und gemischten Aminosäuren. Glucogene Aminosäuren können in die sogenannte Gluconeogenese eingespeist werden, in dem sie zum Beispiel zu alpha-Ketoglutarat, Succinyl-CoA, Pyruvat oder Oxalacetat umgewandelt werden. Die Gluconeogenese ist ein Stoffwechselweg, bei dem Glukose in der Niere und Leber neu synthetisiert wird, also dient sie der Energiefreisetzung. Die ketogenen Aminosäuren können nur zu Acetyl-CoA umgewandelt werden. Acetyl-CoA kann im Citratzyklus weiter zu Citrat weiterverarbeitet werden. Der Citratzyklus ist ebenfalls Teil des Primärstoffwechsels. Die gemischten Aminosäuren sind sowohl ketogen als auch glucogen.

Welcher der folgenden Aussagen ist **falsch**?

- (A) Die Aminosäure Valin kann zu Succinyl-CoA umgewandelt werden und ist somit glucogen.
- (B) Die Aminosäure Arginin wird zur Aminosäure Glutamat umgewandelt, welches wiederum in alpha-Ketoglutarat umgewandelt wird. Sie ist somit glucogen.
- (C) Sowohl glucogene, als auch ketogene Aminosäuren dienen der Energiegewinnung.
- (D) Bei der Umwandlung von Acetyl-CoA zu Citrat wird Energie freigesetzt, die unser Körper benötigt.
- (E) Die ketogenen Aminosäuren können nicht dazu verwendet werden, Glukose neu zu synthetisieren.

- 15) Die Muskeldystrophie Typ Duchenne ist eine X-chromosomal-rezessiv vererbte Erkrankung, die zu Muskelschwäche und Muskelatrophie (Absterben der Muskelzellen) führt. Eine X-chromosomal-rezessive Erkrankung wird nur über das X-Chromosom vererbt und tritt nur auf, wenn die betroffene Person von beiden Eltern das defekte Allel vererbt hat. Da Mädchen zwei X-Chromosomen besitzen, erben sie je ein X-Chromosom von jedem Elternteil, wobei Jungen ein X-Chromosom der Mutter und das Y-Chromosom des Vaters erben. Liegen zwei Mal die gleichen Allele vor, also z.B. zwei gesunde Chromosomen, so spricht man homozygot. Sind zwei unterschiedliche Allele vorhanden, spricht man von heterozygot. Ein schwangeres Paar erwartet einen Jungen und möchte, dass das Kind auf Muskeldystrophie Typ Duchenne getestet wird. Der Bruder der Mutter ist mit Duchenne geboren. Die Schwester der Mutter hat zwei gesunde Kinder, ein Sohn und eine Tochter. In der Familie des Vaters sind keine Fälle von Duchenne bekannt.

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

- I. Die Mutter der Mutter des Kindes muss mindestens ein defektes X-Chromosom haben.
 - II. Die Schwester der Mutter trägt ganz sicher nicht ein defektes Allel.
 - III. Wenn die Mutter ein defektes Allel trägt, besteht eine 50%ige Chance, dass der Sohn an Duchenne erkrankt.
- (A) Aussagen I und III sind richtig.
 - (B) Alle Aussagen sind richtig.
 - (C) Aussage III ist richtig.
 - (D) Aussage I ist richtig.
 - (E) Aussage II und III sind richtig.

- 16)** Medikamente können entweder über subkutane oder intramuskuläre Injektionen gespritzt werden. Bei einer subkutanen Injektion wird das Medikament in das subkutane Gewebe eingespritzt und vom Binde- und Fettgewebe aufgenommen. Da das subkutane Gewebe schwach durchblutet ist, wird die subkutane Injektion bei Medikamenten bevorzugt, die langsam und konstant aufgenommen werden sollen. Die Lösung muss klar, steril, isotonisch und löslich sein und die Injektionsmenge sollte maximal 2ml betragen. Das subkutane Gewebe enthält Schmerzrezeptoren, weshalb bei grösseren Injektionsmenge Schmerzen entstehen können. Bei einer intramuskulären Injektion wird eine medikamentöse Substanz in das Muskelgewebe eingespritzt. Das Muskelgewebe ist stärker durchblutet und enthält weniger Nervenfasern. Das Medikament wird aus diesem Grund rascher aufgenommen und es können Injektionsmengen von bis zu 5ml verabreicht werden. Werden Patienten mit Antikoagulantien behandelt oder leiden sie an einer Gerinnungsstörung, ist die intramuskuläre Injektion kontraindiziert.

Welche der folgenden Aussagen trifft dem Text zufolge nicht zu?

- (A) In stark durchblutetem Gewebe werden Medikamente schneller aufgenommen.
- (B) Die Injektionsmenge von 2 ml kann intramuskulär injiziert werden.
- (C) Bei grösseren Injektionsmengen im subkutanen Gewebe steigt das Risiko für Schmerzen.
- (D) Patienten mit Gerinnungsstörungen sollten nur subkutane Injektionen erhalten
- (E) Klare und isotonische Lösungen sollten nur subkutan injiziert werden.

- 17)** Purine sind ein Bestandteil der DNA und werden im Körper kontinuierlich produziert und wieder abgebaut. Das Ausscheidungsprodukt beim Purinabbau ist die schlecht lösliche Harnsäure. Bei der primären Hyperurikämie führt eine genetisch bedingte Beeinträchtigung des Purin-Stoffwechsel zu einer Überproduktion von Harnsäure. Ein Anstieg der Harnsäurekonzentration kann ebenfalls durch andere Krankheiten, wie Leukämie, verursacht werden. Hier spricht man von der sekundären Hyperurikämie. Hyperurikämie in Kombination mit einem niedrigem pH und niedriger Temperatur kann zur Ablagerung von Harnstoffkristallen in den Gelenken führen. Diese locken Makrophagen und Neutrophile an. Dies führt zur Freisetzung von Entzündungsmediatoren und es kommt zu schmerzhaften Entzündungsreaktionen in den Gelenken. Dieses Krankheitsbild wird Gicht genannt und kann beispielsweise mit Allopurinol behandelt werden. Allopurinol ist ein Hemmstoff des Enzyms Xanthinoxidase, welches zur Harnstoffsynthese benötigt wird.

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- I. Gicht entsteht nur bei einer primären Hyperurikämie.
 - II. Die Ablagerung von Harnstoffkristallen nennt man Hyperurikämie.
 - III. Allopurinol verhindert eine Hyperurikämie.
- (A) Alle Aussagen treffen zu.
 - (B) Nur Aussage I. trifft zu.
 - (C) Nur Aussage II. trifft zu.
 - (D) Nur Aussage III. trifft zu.
 - (E) Keine Aussagen trifft zu.

- 18) Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) reguliert im Körper das Blutvolumen, Blutdruck und die Osmolarität. Die Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems stimuliert die Aldosteron Freisetzung aus der Nebennierenrinde. Das Hormon Aldosteron fördert die Resorption von Na⁺ und Wasser sowie die Sekretion von K⁺ und H⁺ in der Niere. Dadurch steigt indirekt der Blutdruck. Hyperaldosteronismus führt zur übermässigen Retention von Na⁺ und Wasser und somit zur Hypertonie (Bluthochdruck). Zudem kommt es aufgrund der massiven K⁺ und H⁺ Verlusten zur Hypokaliämie und Alkalose. Umgekehrt kann durch Hypoaldosteronismus Hyperkaliämie und eine Azidose entstehen. Ausserdem fällt beim Hypoaldosteronismus der Blutdruck ab, da es zu grossen Na⁺ Verlusten in der Niere kommt. Ursachen für einen primären Hyperaldosteronismus kann beispielsweise Morbus Conn (Tumor) oder ein 11β-Hydroxylase Defekt sein. Häufiger ist jedoch der sekundäre Hyperaldosteronismus, welcher als Folge einer gesteigerten RAAS-Aktivität auftritt.

Welche der folgenden Aussagen trifft dem Text zufolge nicht zu?

- (A) Morbus Conn und eine gesteigerte RAAS-Aktivität führen beide zu Hyperaldosteronismus.
- (B) Ein massiver Verlust von H⁺ führt zu einer Alkalose.
- (C) Hypoaldosteronismus kann die Ursache für eine Hypokaliämie sein.
- (D) Die Aldosteron Freisetzung wird über das RAAS-System reguliert.
- (E) Aldosteron bewirkt einen Anstieg des Blutdrucks.

Lösungen:

- 1) A
- 2) E
- 3) B
- 4) E
- 5) C
- 6) A
- 7) E
- 8) D
- 9) C
- 10) C
- 11) B
- 12) A
- 13) D
- 14) D
- 15) A
- 16) E
- 17) D
- 18) C